CONTRÔLE D'UN VÉHICULE

Cégep Limoilou

TEP – Projet de fin de session 4

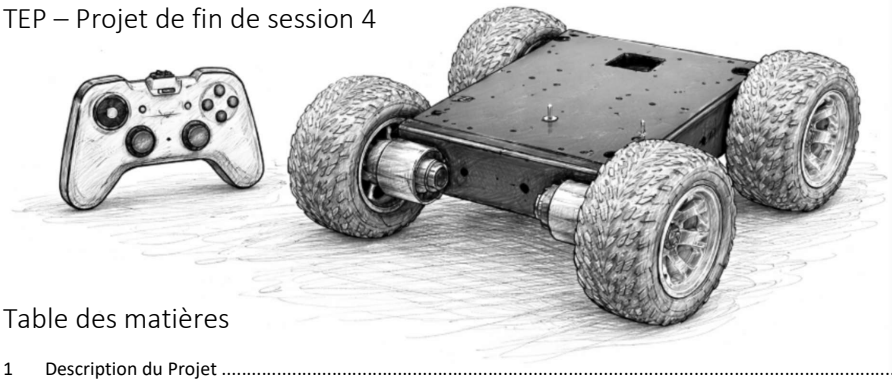


Table des matières

1 Description du Projet 3
1.1 Architecture générale du système 3
1.2 Objectifs pédagogiques 3
1.3 Résultat attendu 4
2 Spécifications fonctionnelles 4
2.1 Commande du véhicule 4
2.2 Motorisation et déplacement 4
2.3 Détection de ligne 5
2.4 Détection d'obstacles 5
2.5 Modes de fonctionnement 5
2.6 Alimentation du système 6
3 Architecture du système 7
3.1 Module Électronique – Véhicule 7
3.2 Module Électronique – Télécommande 8
3.3 Logiciel 9
3.4 Liste de Matériels et Outils 13
4 Réalisation du Projet 14

4.1 Planification des semaines de Projet 15
4.2 Électronique 18
4.3 Logiciel 20
4.4 Validation du fonctionnement 33
5 Remise et Évaluation 35
5.1 Grille d'observation 35
5.2 Préparation à L'ASP 36
5.3 Structure de la Documentation 38
5.4 Rapport 38
5.5 Horaire de la présentation finale du projet 39

1 Description du Projet

Le projet de la quatrième session consiste à réaliser et tester un véhicule télécommandé 4 roues motrices (4WD) intégrant des fonctions de commande, de motorisation et de perception de l'environnement. Il s'inscrit dans une approche système complète, combinant électronique, programmation embarquée, intégration matérielle et validation fonctionnelle.

Le projet intègre également une démarche structurée de gestion de projet, incluant la notion de besoin client, la planification et la structure d'une documentation technique rigoureuse, afin d'assurer la traçabilité et la maîtrise (évalué dans le cours 235-010-LI)

1.1 Architecture générale du système

Un véhicule motorisé 4 roues motrices (4WD) capable d'être contrôlé à distance et de fonctionner de façon autonome selon différents modes de fonctionnement.

Le système est composé de deux sous-ensembles principaux :

1. Manette de commande (ESP32)
   La manette de commande est basée sur le projet de la session précédente, mis à jour avec un nouveau microcontrôleur ESP32. Elle permet :
   a. La lecture des entrées utilisateur (boutons, joystick…)
   b. Le traitement des commandes
   c. La transmission des données de commande vers le véhicule
2. Véhicule 4WD (STM32)
   Le véhicule est contrôlé par un microcontrôleur STM32, responsable de l'ensemble des fonctions embarquées sur l'auto, notamment :
   a. Le pilotage des moteurs 4WD, de façon indépendante, à l'aide d'un circuit de commande de moteurs
   b. L'acquisition et le traitement des données provenant :
      i. D'un capteur de ligne IR (détection et suivi de ligne)
      ii. De deux capteurs de distance infrarouge (IR) pour la détection d'obstacles
      iii. D'un capteurs ultrason
   c. L'exécution des algorithmes de contrôle du déplacement du véhicule en fonction des commandes reçues et des capteurs.

1.2 Objectifs pédagogiques

À travers ce projet, les étudiants devront :

- Concevoir une architecture matérielle et logicielle cohérente
- Intégrer des notions de commande moteur, de capteurs et de communication inter-systèmes
- Tester et valider le fonctionnement global du système dans des conditions réelles
- Documenter adéquatement le projet (schémas, code, procédures de test, résultats)

1.3 Résultat attendu

Le résultat final attendu est un véhicule 4WD télécommandé fonctionnel, avec différent mode de fonctionnement :

- Mode manuel : Contrôlé à distance via la manette (vitesse et direction).
- Mode suiveur de Ligne : Détecter et suivre une ligne au sol.
- Mode évitement d'obstacle : Le véhicule se déplace de façon plus ou moins aléatoire et utilise les capteurs pour éviter les obstacles.
- Mode diagnostic
    - Ce mode permet d'afficher et de vérifier les informations pertinentes du système (état des capteurs, commandes reçues, états internes, etc.), afin de faciliter le débogage et la validation du projet.

2 Spécifications fonctionnelles

Les spécifications fonctionnelles définissent les fonctions que le système doit réaliser afin de répondre aux objectifs du projet. Elles décrivent ce que le système doit faire, sans imposer directement la solution technique utilisée.

Le système complet est composé de deux sous-systèmes principaux :

1) la manette de commande
2) le véhicule 4WD

Les fonctions suivantes doivent être réalisées par l'ensemble du système.

2.1 Commande du véhicule

Le véhicule doit pouvoir être contrôlé à distance à l'aide d'une manette.

Les fonctions de commande doivent permettre :

- le contrôle de la direction du véhicule
- le contrôle de la vitesse de déplacement
- l'activation des différents modes de fonctionnement
- le parcours du menu de diagnostic

Les commandes émises par la manette doivent être transmises sans fil au véhicule et interprétées par le microcontrôleur du véhicule.

2.2 Motorisation et déplacement

Le véhicule doit être capable de se déplacer à l'aide de quatre moteurs à courant continu configurés en traction 4 roues motrices (4WD).

Le système doit permettre :

- le déplacement vers l'avant et vers l'arrière
- la rotation du véhicule vers la gauche ou vers la droite
- l'ajustement de la vitesse des moteurs

Le pilotage des moteurs est assuré par un circuit de commande moteur (drive Motor) contrôlé par le microcontrôleur du véhicule.

2.3 Détection de ligne

Le véhicule doit être capable de détecter une ligne noire sur une surface claire à l'aide d'un capteur.

Le système doit permettre :

- la détection de la position de la ligne sous le véhicule
- l'analyse de l'état des capteurs
- l'ajustement automatique de la direction du véhicule afin de suivre la ligne

Cette fonction est utilisée dans le mode suiveur de ligne.

2.4 Détection d'obstacles

Le véhicule doit être capable de détecter la présence d'obstacles à l'aide d'un capteur.

Cette fonction doit permettre :

- la détection d'un obstacle situé devant le véhicule
- la modification du comportement du véhicule afin d'éviter la collision

Cette fonction est utilisée dans le mode déplacement autonome avec évitement d'obstacles.

2.5 Modes de fonctionnement

Le système doit supporter plusieurs modes de fonctionnement sélectionnables via la manette.

2.5.1 Mode manuel

Dans ce mode, le véhicule est contrôlé directement par l'utilisateur à l'aide de la manette.

L'utilisateur peut :

- contrôler la vitesse
- contrôler la direction
- arrêter le véhicule

2.5.2 Mode automatique – Suiveur de ligne

Dans ce mode, le véhicule doit :

- détecter la ligne au sol
- ajuster automatiquement la direction
- maintenir le véhicule sur la trajectoire de la ligne

2.5.3 Mode automatique – Évitement d'obstacles

Dans ce mode, le véhicule se déplace de manière autonome et doit :

- surveiller les capteurs de distance
- détecter les obstacles
- modifier sa trajectoire afin d'éviter les collisions

2.5.4 Mode dépannage

Le système doit offrir un mode permettant de faciliter le diagnostic et le débogage du projet.

Ce mode doit permettre d'observer différentes informations du système, par exemple :

- l'état des capteurs
- les commandes reçues par le véhicule
- les états internes du programme
- les signaux utiles pour la validation du fonctionnement, code d'erreur des Drive Moteur, etc.
- l'interface sera la manette et l'afficheur qui se situe sur le véhicule

2.6 Alimentation du système

Le véhicule doit être alimenté par une batterie installée sur le châssis du véhicule. L'alimentation doit être munit d'un interrupteur pour la mise à ON/off du circuit.

Le système d'alimentation doit fournir les tensions nécessaires au fonctionnement :

- des microcontrôleurs
- des capteurs
- du moteur et du circuit de commande moteur
- des autres modules électroniques

Un circuit d'alimentation à découpage réalisé dans le cadre du laboratoire 243-476 est utilisé pour générer la tension requise.

3 Architecture du système

L'architecture du système décrit l'organisation générale des différents modules matériels et logiciels qui composent le projet. Elle permet de structurer le système en sous-ensembles fonctionnels et de définir les interactions entre les différents éléments.

L'architecture présentée dans cette section permet d'identifier les principaux modules électroniques, les interfaces de communication ainsi que les responsabilités des microcontrôleurs utilisés dans le système.

Dans le cadre de ce projet, le système complet est divisé en deux sous-systèmes principaux :

1) la manette de commande, utilisée par l'utilisateur pour envoyer les commandes de contrôle;
2) le véhicule motorisé, responsable de l'exécution des commandes, de la gestion des capteurs et du contrôle des moteurs.

3.1 Module Électronique – Véhicule

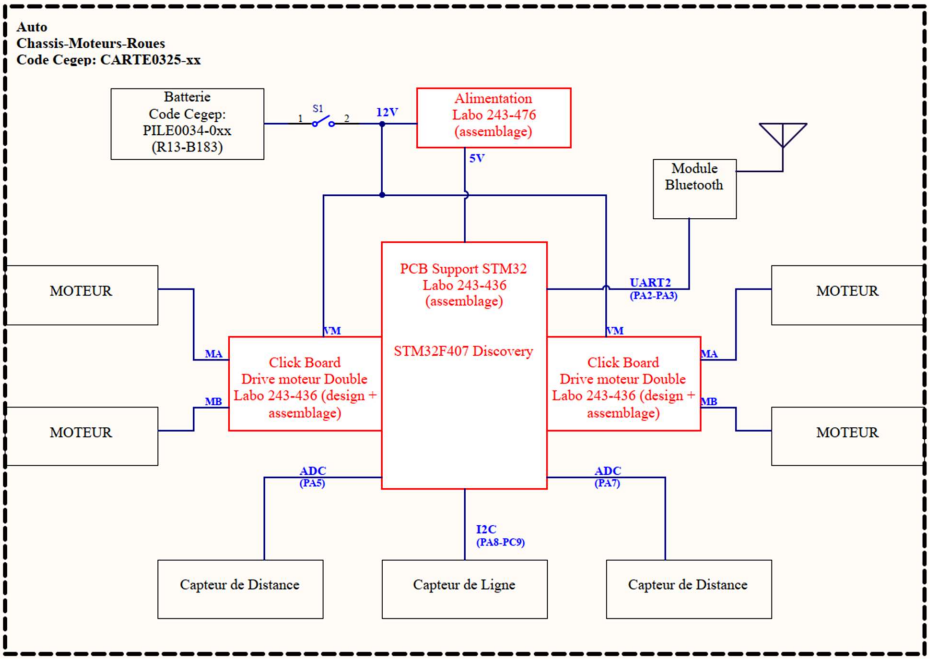
Le module électronique du véhicule est centré autour d'un microcontrôleur STM32 qui assure la coordination de l'ensemble des fonctions du véhicule. Le STM32F407 Discovery est monté sur une carte de support développée dans le cadre du laboratoire 243-436. Les différents capteurs et actionneurs sont connectés à ce microcontrôleur via des interfaces numériques ou analogiques.

Le STM32 est responsable de la réception des commandes provenant de la manette via un module de communication Bluetooth, connecté à l'aide d'une interface UART. Il traite ensuite ces commandes et génère les signaux nécessaires au contrôle du déplacement du véhicule.

La propulsion du véhicule est assurée par quatre moteurs à courant continu, contrôlés à l'aide de deux cartes Click Board de commande moteur double. Ces modules permettent de piloter indépendamment les moteurs afin de contrôler la vitesse et la direction du véhicule; reliés au microcontrôleur via interface I^2C.

Le véhicule intègre également plusieurs capteurs permettant de percevoir son environnement. Un capteur de ligne permet la détection et le suivi d'une ligne au sol, tandis que des capteurs de distance permettent de détecter la présence d'obstacles. Ces capteurs sont reliés au microcontrôleur via interface I^2C et ADC.

L'alimentation du système est fournie par une batterie installée sur le châssis du véhicule. Un circuit d'alimentation à découpage, réalisé dans le cadre du laboratoire 243-476, génère la tension 5V nécessaire au fonctionnement des différents modules électroniques du système.

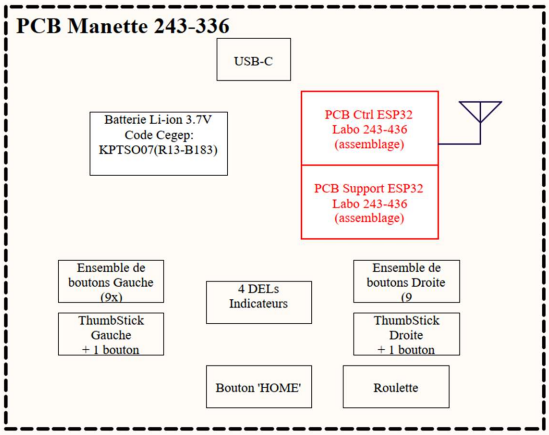


3.2 Module Électronique – Télécommande

La manette de commande est basée sur un microcontrôleur ESP32. Ce microcontrôleur est responsable de la lecture des différentes entrées utilisateur et de la transmission des commandes vers le véhicule.

La manette intègre plusieurs dispositifs d'entrée permettant à l'utilisateur d'interagir avec le système, notamment deux joysticks analogiques (thumbsticks), plusieurs ensembles de boutons, une roulette de sélection ainsi qu'un bouton principal "HOME". Ces entrées permettent de générer les commandes nécessaires au contrôle du véhicule et à la sélection des différents modes de fonctionnement.

La carte comprend également quatre DEL indicatrices permettant d'afficher différents états du système. L'alimentation de la manette est assurée par une batterie Li-ion 3,7 V, rechargeable via un connecteur USB-C. Le module radio intégré à l'ESP32 permet enfin d'établir la communication sans fil avec le véhicule.



3.3 Logiciel

L'architecture logicielle du système repose sur l'utilisation d'un système d'exploitation temps réel (FreeRTOS) combiné à une machine à états (FSM) pour la gestion du comportement.

3.3.1 Organisation générale

Le logiciel est structuré en plusieurs couches :

- **Drivers**
  - ADC (joystick)
  - I2C (capteurs, IO expander)
  - UART (communication Bluetooth)
- **Modules/services**
  - Communication (gestion des trames)
  - Gestion des capteurs
- **Application**
  - Machine à états (gestion des modes)
  - Logique de contrôle du véhicule

3.3.2 Tâches FreeRTOS

Le système est composé de plusieurs tâches :

- Une tâche de lecture des entrées (joystick et boutons)
- Une tâche de gestion des capteurs
- Une tâche de communication (Bluetooth)
- Une tâche principale exécutant la machine à états